grupa 4

Amelia, Dominika, Ola, Martyna

Strategia: ewolucja w latent space

— — —

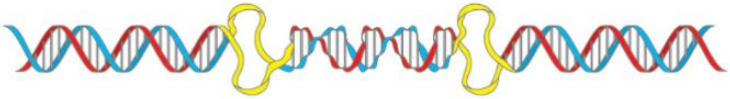
1. Start
DZIKI + 6 najlepszych naturalnych promotorów

2. Generowanie
Każdy rodzic → **6 dzieci**:
• L1/L2 — eksploracja
• L3 — dostrajanie

3. Selekcja
`sanity_ok` → turniej u sędziego→ **8 najlepszych** → kolejna generacja
→ **10 generacji**

4. Walidacja
Kandydat musi pokonać DZIKI **≥2/3 razy** → rozmnażamy tylko sprawdzone linie

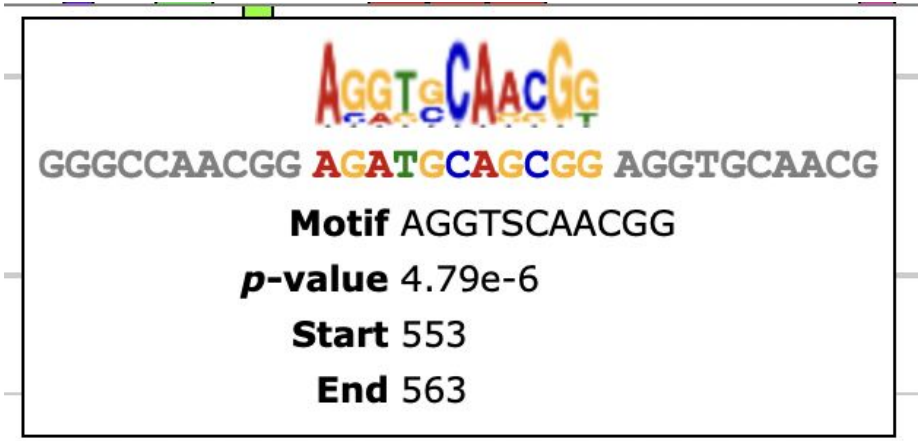
Zmiany w sekwencji - Z-DNA



1. **Z-DNA:**
2. - lewoskrętna helisa DNA
3. - często powiązana między innymi z regulacją transkrypcji genów,
4. a także wpływa na strukturę chromatyny, aktywną transkrypcją
5.
6.
7.
8. - w naturalnym promotorze program ZSeeker **nie znalazł żadnej** potencjalnej struktury Z-DNA
9. - Z-DNA znaleziono w 59 z 100 nowych promotorów
10.
11.
12.

```
['CATAGCGCGGCCTGCCGTTGGTGGTTGCATTGCAAACGGTGC',
          'GTGCAACGTCGTCGCACGCTTGTCATCGACTACG',
                              'GTGCAACGTCGTCGCACGC',
          'GTGCAACGTCGTCGCACGCTTGTCATCGACGACG']
```

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12831796/



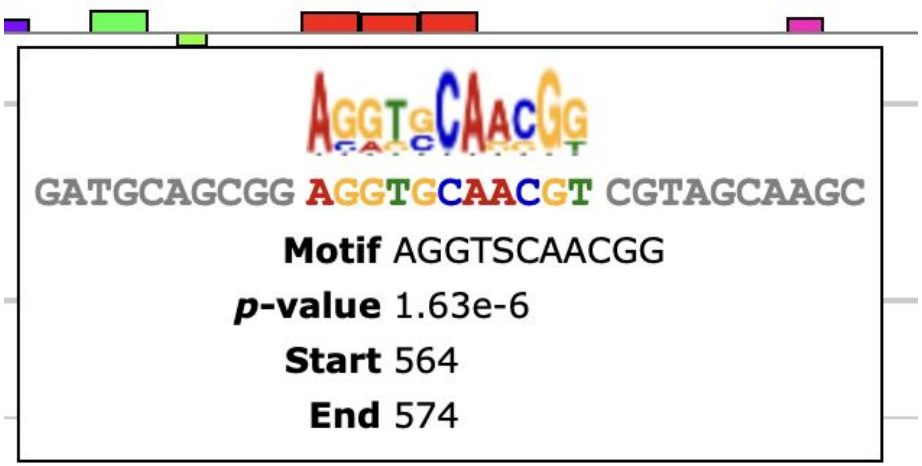
GGGCCAACGG AGATGCAGCGG AGGTGCAACG

Motif AGGTSCAACGG

***p*-value** 4.79e-6

Start 553

End 563



GATGCAGCGG AGGTGCAACGT CGTAGCAAGC

Motif AGGTSCAACGG

***p*-value** 1.63e-6

Start 564

End 574

Dziękujemy za uwagę!